

Эмулятор командной строки UNIX

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 6, группа ИКБО-10-25.

Этап: 1. REPL

1. Общее описание

Эмулятор оболочки ОС с графическим интерфейсом. Написан на Go, окно сделано на библиотеке Fyne. На этом этапе это минимальный прототип: есть окно, парсер команд и заглушки для `ls` и `cd`.

2. Функции и настройки

- Заголовок окна берется из реальной ОС: Эмулятор – [username@hostname]
- Парсер:
 - делит строку на слова по пробелам
 - `'...'` — текст как есть, переменные не подставляются
 - `"..."` — текст с подстановкой переменных
 - `$VAR` и `${VAR}` — подставляются переменные окружения реальной ОС (например `$HOME`)
 - `\` экранирует следующий символ
 - ошибки: незакрытая кавычка, неправильная подстановка `${...}`
- Команды:
 - `ls`, `cd` — заглушки, выводят свое имя и аргументы
 - `exit [код]` — выход из эмулятора
 - для неизвестной команды выводится `command not found`

Настроек пока нет.

3. Сборка и тесты

Нужен Go 1.26 и компилятор C (нужен для Fyne).

```
make build    # сборка в build/emulator
make run      # сборка и запуск
make test     # тесты
```

Папки: src/ — исходники (shell — парсер и команды, gui — окно), tests/ — тесты.

4. Примеры использования

```
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ ls -l $HOME
ls: args ["-l" "/Users/fedor"]
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ cd "my dir"
cd: args ["my dir"]
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ cd '$HOME'
cd: args ["$HOME"]
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ abc
abc: command not found
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ ls "abc
syntax error: unclosed quote
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ exit abc
exit: abc: numeric argument required
fedor@MacBook-Air-Fedor:~$ exit
```